PROJE TEKNIK ÖZETI VE YAPAY ZEKA (AI) BAGLAM BRIFINGI

Simulation-Based Intelligent Traffic Management System Using Deep Reinforcement Learning (MCBÜ Bitirme Projesi)

GitHub Repo: https://github.com/Apexq/adaptive-traffic-signal-rl.git (main branch - 50 epizot egitilmis model pushlu)

Teknoloji: Eclipse SUMO 1.28.0 + Python 3.14 (TraCI & sumolib) | Veri Seti: NeurIPS 2021 RESCO (Köln, Almanya)

1. GERÇEK DÜNYA HARITASI VE VERI SETI (NEURIPS 2021 RESCO BENCHMARK)

Yapay izgara (grid) harita yerine, akademik literatürde standart benchmark kabul edilen NeurIPS 2021 RESCO veri setindeki gerçek Almanya / Köln (Cologne) haritasi ve gerçek sabah zirve saati (07:00-08:00, 25200-28800 sn) araç rotalari kullanilmistir:

- **Gerçek Konum:** Köln-Lindenthal (50931, Köln Üniversitesi ve Üniversite Hastanesi bölgesi), Dürener Strasse ana bulvari.
- **1. Bati Kavsagi (Node 359566):** Dürener Strasse & Lindenthalgürtel / Stadtwaldgürtel (50.927831, 6.908958) - Bulvar & tramvay kesisimi.
- **2. Orta Kavsak (Node 360086):** Dürener Strasse & Theresienstrasse / Klosterstrasse (50.929489, 6.913100) - Ara toplayici cadde.
- **3. Dogu Kavsagi (Node 360082):** Dürener Strasse & Geibelstrasse / Herbert-Lewin-Strasse (50.930924, 6.916756) - Hastane girisi.
- **Tekil Kavsak (nets/cologne1):** Dürener Strasse & Universitätsstrasse (Node 357187, 50.930968, 6.926376).

2. SISTEM MIMARISI VE ALGORITMIK TASARIM (NELER YAPILDI?)

- **A. Dinamik Topoloji Kesfi & Güvenlik Kisitlari (src/corridor3_runner.py):** RealNetworkSimulation sinifi haritadaki kavsaklari, gelen seritleri ve yesil fazlari XML'den otomatik kesfeder. Trafik güvenligi geregi faz degisimlerinde 3 sn sari isik (yellow_time=3s) zorunludur. Ana fazlar (Faz 0, 4) için min_green=10s, max_green=45s; sola dönüs fazlari (Faz 2, 6) için min_green=4s, max_green=12s uygulanir.
- **B. 4 Fazli Akilli Faz Atlama (Acyclic 4-Phase Smart Phase Skipping):** Klasik Sabit Süreli (Fixed-Time) ve Klasik Sensörlü (Actuated) sistemler fazlari sabit sirayla (0 -> 2 -> 4 -> 6) döner; sola dönecek araç olmasa bile Faz 2 ve Faz 6 için döngü basina 14 sn bosa harcanir. Bizim DQN ajanimiz ise 4 fazin tamamini degerlendirir; sola dönüs seritlerinde bekleyen araç sayisi < 2 ise valid_mask ile o fazlari atlar ve dogrudan yogun Faz 0 <-> Faz 4 arasinda geçis yapar.
- **C. Faz-Rekabetli Derin Q-Agi (DeepPhaseMLP & DQNAgent - src/rl_agent.py):** Her aday yesil faz p in {0,2,4,6} için 6 normalize öznitelik çikarilir: [norm_halted, norm_max_wait, norm_veh, is_current_phase, norm_green_elapsed, other_halted_pressure]. Sinir agi 6 -> 64 (ReLU) -> 64 (ReLU) -> 1 (Linear Q-Value) mimarisinde 961 parametreli çok katmanli algilayicidir (%100 rastgele He Normal ilklendirme ile sifirdan egitildi).
- **D. Ödül Fonksiyonu & Egitim Hiperparametreleri:** R_t = -(0.50*(total_halted/40) + 0.35*(max_wait/120) + 0.15*is_switched). Replay Buffer N=20,000, batch_size=64, gamma=0.95, lr=0.0015, Target Network senkronizasyonu=250 adim, epsilon=1.00 -> 0.03.

3. 50 EPIZOT EGITIM YAKINSAMASI VE 3 MODLU BENCHMARK SONUÇLARI

Model, gerçek Köln 3'lü koridorunda (cologne3) 50 tam epizot (50 x 3600 sn = 50 saatlik trafik akisi) boyunca egitilmistir (results/training_log.csv):

- **Epizot 2 (Baslangiç):** Ortalama Bekleme = 23.37 sn | Ortalama Kuyruk = 12.63 araç | TD Loss = 0.9571
- **Epizot 44 (En Iyi Rekor):** Ortalama Bekleme = 8.67 sn | Ortalama Kuyruk = 6.20 araç | (models/dqn_resco_cologne.json olarak kaydedildi)
- **Epizot 50 (Final):** Ortalama Bekleme = 11.61 sn | Ortalama Kuyruk = 7.07 araç | TD Loss = 0.0665 (Epsilon = 0.03)

Kontrol Modu (Cologne-3, 1800s Test, seed=42)	Ort. Bekleme	Ort. Kuyruk	Seyahat Süresi	CO2 Salinimi
1. Fixed-Time (Sabit Süreli Klasik)	33.09 sn	18.34 araç	82.88 sn	91.86 kg
2. Actuated (Klasik Sirali Sensörlü)	31.00 sn (-%6.3)	14.02 araç	83.17 sn	82.80 kg
3. DQN RL (4 Fazli Akilli Faz Atlama)	**14.40 sn (-%56.5)**	**7.30 araç (-%60.2)**	**62.77 sn (-%24.3)**	**54.80 kg (-%40.3)**

TEMEL BULGU: Egitilmis DQN modeli, Sabit Süreli sisteme göre bekleme süresini %56.5, Klasik Sensörlü sisteme göre %53.5 azaltmistir!

4. DEPO (REPOSITORY) DOSYA YAPISI VE ÖNEMLI MODÜLLER

```
adaptive-traffic-signal-rl/
  +-- src/rl_agent.py                  # DeepPhaseMLP (6->64->64->1), DQNAgent, ReplayBuffer, save/load & checkpoint
  +-- src/corridor3_runner.py          # RealNetworkSimulation, 4 fazli akilli faz atlama, 3 modlu benchmark & egitim
  +-- src/baseline_runner.py           # Tekil kavsak (cologne1) test ve karsilastirma kosucusu
  +-- src/update_charts_and_report.py  # Egitim loglarindan SVG grafiklerini (learning_curve, comparison) ureten betik
  +-- models/dqn_resco_cologne.json    # 50 epizot egitilmis en iyi (best) sinir agi agirliklari (production model)
  +-- models/training_checkpoint.json  # Yarida birakip devam etme (resume) icin tam egitim checkpoint dosyasi
  +-- nets/cologne3/ & nets/cologne1/  # Gercek Koln haritalari (.net.xml, .rou.xml, .sumocfg, gui-settings.xml)
  +-- results/training_log.csv         # 50 epizotluk egitim gecmisi (episode, avg_wait_s, avg_queue, loss, epsilon)
  +-- results/cologne3_corridor_summary.csv # 3 modun resmi karsilastirma metrikleri tablosu
  +-- results/learning_curve.svg & cologne3_comparison.svg # Vize raporunda kullanilan egitim ve kiyaslama grafikleri
  +-- docs/MCBU_Midterm_Report.docx    # MCBU resmi vize raporu formatinda doldurulmus Ingilizce rapor
  +-- 1_Mod_... .bat - 6_Egitimi_... .bat # Tek tikla SUMO-GUI izleme, tablo alma ve egitim baslatma kisayollari
```

5. HIZLI ÇALISTIRMA KOMUTLARI (WINDOWS .BAT VE CLI)

- **3 Modu Hizlica Test Edip Tablo Almak (Headless - 20 sn):** 4_Tum_Modlari_Hizli_Karsilastir_Tablo.bat veya python src/corridor3_runner.py --mode compare --steps 1800
- **SUMO-GUI'de 3 Modu Görsel Olarak Izlemek:** 1_Mod_Sabit_Sureli_3Kavsak_Izle.bat | 2_Mod_Sensorlu_Actuated_3Kavsak_Izle.bat | 3_Mod_Akilli_RL_DQN_3Kavsak_Izle.bat
- **Egitime Devam Etmek veya Sifirdan Baslatmak:** 5_Egitimi_Baslat_veya_Devam_Et.bat (Checkpoint'ten devam eder) | 6_Egitimi_Sifirla_Bastan_Baslat.bat

6. GELECEK ÇALISMALAR VE FINAL DÖNEMI YOL HARITASI (FUTURE WORK & ROADMAP)

PROJE VIZYONU VE FINAL ASAMASI HEDEFLERI (FINAL MILESTONE ROADMAP):
Bu calisma MCBU Bilgisayar Muh. Bitirme Projesidir. Vize (Midterm) hedefleri basariyla tamamlanmis olup,

Mevcut calisan mimariyi (src/rl_agent.py, src/corridor3_runner.py ve models/dqn_resco_cologne.json) bozmadan, Final (Haziran) asamasi icin asagidaki 3 temel modul gelistirilecektir:

- **Modül 1 - Multi-Agent Komsu Kavsak Haberlesmesi (Yesil Dalga / Green Wave):** Su an cologne3 içindeki 3 kavsak (359566, 360086, 360082) ayni egitilmis DeepPhaseMLP agirliklarini paylasmakta (Parameter Sharing) ancak birbirlerinin anlik kuyruk ve aktif faz bilgisini girdi olarak almamaktadir. Final asamasinda komsu kavsaktan gelen araç baskisi (upstream/downstream platoon pressure) extract_phase_features fonksiyonuna eklenerek yesil dalga koordinasyonu saglanacaktir.
- **Modül 2 - Acil Durum Araci Önceligi (Emergency Vehicle Preemption - EVP):** Trafige ambulans/itfaiye (vType='emergency') eklendiginde, TraCI ile gelen seritte acil durum araci algilanirsa güvenlik kisitlarini (min_green ve 3 sn sari isik) ihlal etmeden ilgili fazin öncelikli olarak yesile açilmasi (preemption override) saglanacaktir.
- **Modül 3 - Canli Performans ve Karsilastirma Dashboard'u:** results/training_log.csv ve results/cologne3_corridor_summary.csv çiktilari ile canli TraCI telemetri verilerini görsellestiren interaktif bir arayüz (Streamlit veya Web Dashboard) eklenecektir.

7. TEKNIK DOGRULAMA VE AKADEMIK SAGLAMLIK (TECHNICAL VERIFICATION)

- **Adil ve Birebir Ayni Test Ortami (Zero Cheat):** Üç kontrol modu da (Fixed-Time, Actuated, DQN RL) birebir ayni cologne3.rou.xml araç rotalari ve ayni seed=42 ile kosulmaktadir. Kuyruk, bekleme süresi ve CO2 verileri dogrudan SUMO TraCI API'sinden (getLastStepHaltingNumber, getWaitingTime, getCO2Emission) saniye saniye ölçülmektedir.
- **Gerçek Sinir Agi Egitimi:** models/dqn_resco_cologne.json içindeki agirliklar %100 rastgele baslatilip 50 saatlik simülasyon verisi üzerinde Bellman hata geri yayilimi (backpropagation) ile egitilmistir.